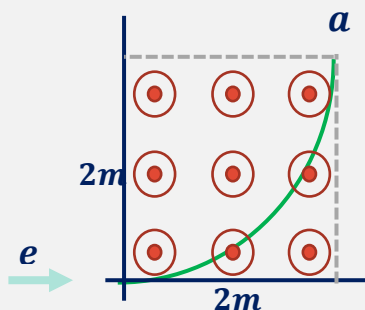




دخل إلكترون منطقة المجال مغناطيسي المحدودة والمبينة في الشكل المجاور وخرج من النقطة (a) في فترة زمنية مقدارها $(0.63\mu s)$ بالاعتماد على الشكل جد مقدار المجال المغناطيسي المؤثر في الإلكترون علماً بأن شحنة الإلكترون $(1.6 \times 10^{-19} C)$ وكتلته تساوي $(9.11 \times 10^{-31} Kg)$.

الحل: نعلم أن عند دخول جسيم مشحون مجالاً مغناطيسياً باتجاه عمودي على المجال فإنه يتحرك في مسار دائري ويكون

$$\omega = \frac{qB}{m}$$

حيث (ω) هي السرعة الزاوية والتي تساوي $\left(\frac{2\pi}{T}\right)$ حيث (T) هي الزمن الدوري ونظراً لأن الجسم تحرك ربع دورة خلال زمن $(0.63\mu s)$ لذلك يكون الزمن الدوري

$$T = 4 \times 0.63 = 2.52\mu s$$

ولذلك

$$\frac{2\pi}{T} = \frac{qB}{m} \Rightarrow B = \frac{2\pi m}{qT}$$

$$B = \frac{2\pi \times 9.11 \times 10^{-31}}{1.6 \times 10^{-19} \times 2.52 \times 10^{-6}} = 1.42 \times 10^{-5} T$$